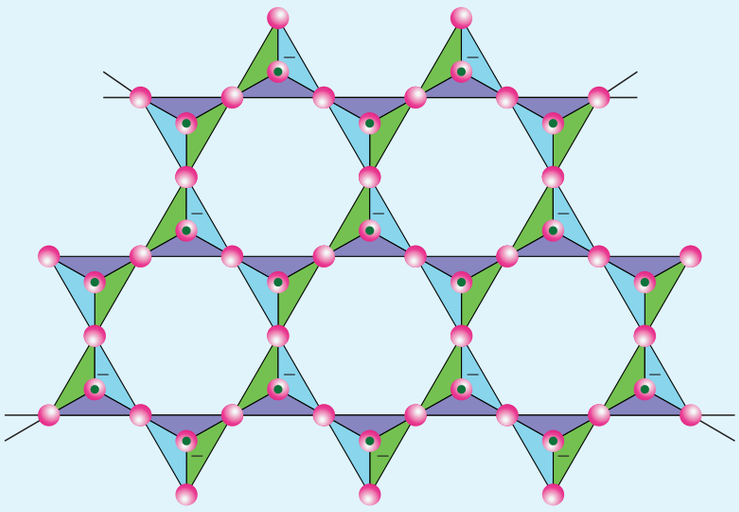
அமைப்பை உருவாக்குகின்றன. இவ்வகை தாள் சிலிக்கேட்டுகளில், தாள்கள் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அடுக்குகளுக்கிடையேயான கவர்ச்சி விசை மிகக் குறைவாக இருப்பதால் இவை கிராஃபைட் போன்றே எளிதில் பிளவுறுகின்றன. எடுத்துக்காட்டுகள்: டால்க் (Talc), மைக்கா (Mica), போன்றவை



படம் 2.16 தாள் அல்லது பைலோசிலிக்கேட்டுகளின் வடிவம்

முப்பரிமாண சிலிக்கேட்டுகள் (அல்லது டெக்டோ சிலிக்கேட்டுகள்)

$[SiO_4]^{4-}$ நான்முகி அலகிலுள்ள அனைத்து ஆக்ஸிஜன் அணுக்களும் மற்ற நான்முகி அலகுகளுடன் பங்கிடப்பட்டு உருவாகும் முப்பரிமாண கட்டமைப்பைக் கொண்ட சிலிக்கேட்டுகள், முப்பரிமாண அல்லது டெக்டோ சிலிக்கேட்டுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவற்றின் பொதுவான வாய்ப்பாடு $(SiO_2)_n$.

எடுத்துக்காட்டு: குவார்ட்ஸ்

$[SiO_4]^{4-}$ அலகுகளை $[AlO_4]^{5-}$ அலகுகளைக் கொண்டு பதிலீடு செய்வதன்மூலம் இந்த டெக்டோ சிலிக்கேட்டுகளை முப்பரிமாண அலுமினோசிலிக்கேட்டுகளாக மாற்ற இயலும். எடுத்துக்காட்டுகள் : ஃபெல்ஸ்பர், ஜியோலைட்டுகள் போன்றவை.

2.3.10 ஜியோலைட்டுகள்:

ஜியோலைட்டுகள் என்பவை அலுமினியம், சிலிக்கான் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்றை ஒழுங்கான முப்பரிமாண கட்டுமான அமைப்பில் கொண்டுள்ள முப்பரிமாண படிகத் திண்மங்களாகும். இவை நீரேறிய சோடியம் அலுமினோ சிலிக்கேட்டுகளாகும், இவற்றின் பொதுவான வாய்ப்பாடு $Na_2O.(Al_2O_3).x(SiO_2).yH_2O$ (x=2 முதல் 10; y=2 முதல் 6)

ஜியோலைட்டுகள் நுண்துளை அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. ஒற்றை நேர்மின்சுமைகொண்ட சோடியம் அயனிகளும், நீர் மூலக்கூறுகளும் இத்துளைகளில் தளர்வாக இருத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன. பங்கிடப்பட்ட ஆக்ஸிஜன் அணுக்களின் மூலம் Si மற்றும் Al அணுக்கள் நான்முகி அமைப்பில் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஜியோலைட்டுகள், களிமண் கனிமத்தை ஒத்துள்ளன ஆனால் அவற்றின் படிக அமைப்பில் வேறுபடுகின்றன. ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட தடங்கள் மற்றும் கூடுகளைக் கொண்ட, தேன்கூட்டு அமைப்பை ஒத்த முப்பரிமாண படிக அமைப்பை ஜியோலைட்டுகள் பெற்றுள்ளன. ஜியோலைட்டு கட்டமைப்பு நகராமல் இறுக்கமாக உள்ளபோதிலும், நுண்துளைகளின் வழியாக நீர் மூலக்கூறுகள் உள்ளேயும், வெளியேயும் மிக எளிதாக நகர்கின்றன. ஏறத்தாழ ஒரேசீராக

XII_U2-P-Block.indd 57 22-12-2022 12:47:42